Übungsblatt Kapitel 3: Mengenlehre

Aufgabe 1:
Schreiben Sie mit Hilfe der Symbolik der Mengenlehre die folgenden Mengen:

a) Die Menge A der ersten fünf Buchstaben des lateinischen Alphabets.
b) Die Menge B aller Studenten an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, die Wirtschaftsinformatik studieren und die Vorlesung zur Linearen Algebra besuchen. W sei die Menge aller Studenten der Hochschule Ravensburg-Weingarten, die Wirtschaftsinformatik studieren.
c) Die Menge C aller reellen Zahlen zwischen $+1$ und -1 ($+1$ und -1 eingeschlossen) ohne die 0.
d) Die Menge D aller natürlichen Zahlen kleiner als 0.
e) Die Menge E aller natürlichen Zahlen zwischen 8 und 24

Aufgabe 2:
Geben seien $\varnothing$, $\{0\}$, $\{\varnothing\}$, 0. Erläutern Sie die Unterschiede.

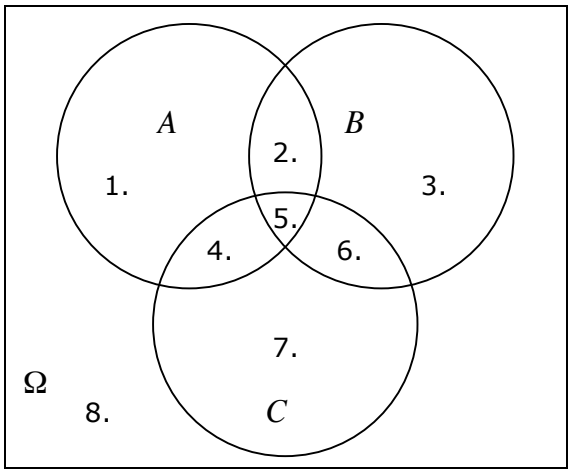
Aufgabe 3:
Gegeben sei die Menge $A = \{x \mid x \in R \wedge 1 < x < 10\}$. Welche der folgenden Mengen sind in der Menge A als Teilmenge enthalten?

a) $B = \{x \mid x \in R \wedge 1 < x < 10\}$
b) $C = \{x \mid x \in R \wedge x^3 = 8\}$
c) $D = \{x \mid x \in R \wedge x^2 = 4\}$
d) $E = \{x \mid x \in R \wedge x^2 - 7x + 12 = 0\}$

Aufgabe 4:
Gegeben seien die folgenden Mengen $A = \{1,2,3,4\}$, $B = \{x \mid x \in N \wedge x > 5\}$, $D = \{3,4,5,6\}$.
Bestimmen Sie

a) $A \cap B$ b) $D \setminus A$ c) $B \cup D$ d) $\overline{B}_N$
e) $(A \cup B) \cap D$ f) $A \cap D$

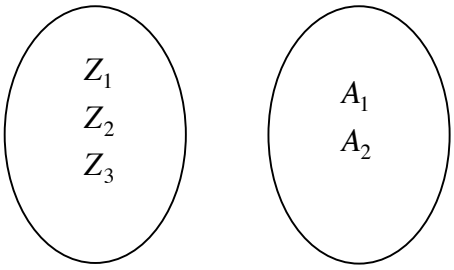
Aufgabe 5:
Gegeben sei das folgende VENNsche Diagramm. Kennzeichnen Sie jedes der acht Flächenstücke des Diagramms als mengentheoretischen Ausdruck von A, B, C, Ω



Aufgabe 6:
Gegeben seien die Mengen $A = \{a, b, c\}$ und $B = \{1, 2\}$. Bestimmen Sie $A \times B$ und $B \times A$.

Aufgabe 7:
In einem Straßenbahndepot gebe es 3 Zugwagen $\{Z_1, Z_2, Z_3\}$ und 2 Anhänger $\{A_1, A_2\}$, die miteinander zu Straßenbahnzügen verkoppelt werden können.

a) Zeigen Sie an nebenstehendem Diagramm durch Einzeichnen von Verbindungslinien, welche Straßenbahnzüge mit den jeweils vorhandenen Zug- und Beiwagen gebildet werden können.



b) Geben Sie die Straßenbahnzüge in der Form von geordneten Paaren von Zug- und Beiwagen an.

Aufgabe 8:
Gegeben sind die Mengen $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ und $N = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ sowie die folgenden Relationen $R \subset M \times N$:

a) $R = \{(1, a), (1, b), (2, c), (3, d), (4, e), (5, f)\}$
b) $R = \{(1, a), (2, g), (3, a), (4, b), (5, b)\}$
c) $R = \{(3, a), (4, g)\}$
d) $R = \{(2, c), (2, g), (5, f)\}$
e) $R = \{(1, b), (2, g), (3, f), (4, a), (5, c)\}$

Welche Relationen sind Abbildungen $M \to N$?
Welche Abbildungen sind injektiv?

Aufgabe 9:
Es wird mit zwei Würfeln gewürfelt. Gewonnen wird, wenn die Augensumme wenigstens 10 beträgt. Geben Sie alle Ergebnisse, die zu einem Gewinn führen, als Relation R in der Menge $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ an.

Aufgabe 10:
Für die Mengen $A = \{a, b, c\}$, $B = \{x, y, z\}$ und $C = \{r, s, t\}$ seien Abbildungen $f : A \to B$ und $g : B \to C$ wie folgt definiert:
$f(a) = y; \quad f(b) = x; \quad f(c) = y; \quad g(x) = s; \quad g(y) = t; \quad g(z) = r$
Stellen Sie die Abbildungen in einem Pfeildiagramm dar und bestimmen Sie die zusammengesetzte Abbildung $g \circ f : A \to C$

Lösungen: (ohne Gewähr)

Aufgabe 1:

a) $A = \{a, b, c, d, e\}$

b) $B = \{x \mid x \in W \wedge x$ besucht die Vorlesung zur Linearen Algebra $\}$

c) $C = \{x \mid (x \in R) \wedge (-1 \leq x \leq +1) \wedge (x \neq 0)\}$

d) $D = \{x \mid (x \in N) \wedge (x < 0)\} = \varnothing$

e) $E = \{x \mid (x \in N) \wedge (8 < x < 24)\}$

Aufgabe 2:

$\varnothing$ ist die Nullmenge oder die leere Menge, d.h. die Menge, die kein Element enthält,
$\{0\}$ ist eine Menge mit nur einem Element, nämlich der Null,
$\{\varnothing\}$ ist ebenfalls eine Menge mit nur einem Element, und zwar der Nullmenge,
0 ist **keine** Menge, sondern eine reelle Zahl

Aufgabe 3:

a) $B \not\subset A$

b) $C = \{2\}; \quad C \subset A$

c) $D = \{-2, +2\}; \quad D \not\subset A$

d) $E = \{3, 4\}; \quad E \subset A$

Aufgabe 4:

a) $A \cap B = \varnothing$

b) $D \setminus A = \{5, 6\}$

c) $B \cup D = \{x \mid x \in N \wedge x > 2\}$

d) $\overline{B}_N = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

e) $(A \cup B) \cap D = \{3, 4, 6\}$

f) $A \cap D = \{3, 4\}$

Aufgabe 5:

1. $A \setminus (B \cup C)$
2. $(A \cap B) \setminus C$
3. $B \setminus (A \cup C)$
4. $(A \cap C) \setminus B$
5. $A \cap B \cap C$
6. $(B \cap C) \setminus A$
7. $C \setminus (A \cup B)$
8. $\Omega \setminus (A \cup B \cup C)$

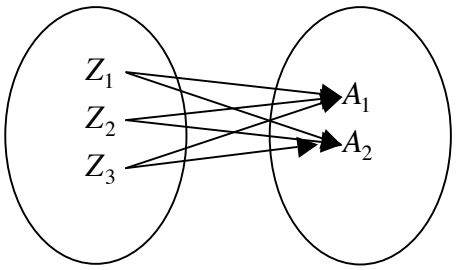
Aufgabe 6:

$A \times B = \{(a,1), (a,2), (b,1), (b,2), (c,1), (c,2)\}$

$B \times A = \{(1,a), (1,b), (1,c), (2,a), (2,b), (2,c)\}$

Aufgabe 7:

a)



b)

$(Z_1, A_1), (Z_1, A_2),$

$(Z_2, A_1), (Z_2, A_2),$

$(Z_3, A_1), (Z_3, A_2)$

Aufgabe 8:

Abbildungen: b), c), e)

Injektive Abbildungen (d.h. zu jedem Bild nur **ein** Urbild): c), e)

Aufgabe 9:

$R = \{(4,6),(6,4),(5,5),(5,6),(6,5),(6,6)\}$

Aufgabe 10:

f		g
$A \rightarrow$	B	$\rightarrow C$

a	x	r		$(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(y) = t$
b	y	s		$(g \circ f)(b) = g(f(b)) = g(x) = s$
c	z	t		$(g \circ f)(c) = g(f(c)) = g(y) = t$